Quiz

1. Compare different DNA forensic tech.
2. Give an example of gene therapy cases and describe in details.

1.

首先是 DNA 指纹技术。DNA 指纹是应用最早的一种法医 DNA 技术，属于限制性片段长度多态性标记(RFLPs)，利用特异的限制性内切酶将基因组 DNA 切割成一系列 DNA 片段，经电泳分离后，用特异探针显色得到 DNA 条带。这种技术操作繁琐，周期长，并且需要利用放射性同位素或荧光探针或者银染显色，所以应用局限性较大，并没有大范围普及，目前已经被淘汰。

第二是 AFLP 分析。AFLP 分析是基于 PCR 扩增的法医 DNA 检测技术，比 DNA 指纹技术简单、多态性好。根据基因组中可变数目串联重复序列两端保守序列设计引物，扩增这种重复串联序列，有着较好的多态性。但由于有时扩增片段长度差异较大，PCR 扩增效率和扩增稳定性不够好，逐渐被 STR(短串联重复序列标记)取代，可以说是 STR 检测技术的较低版本。

第三是 STR 技术。随着短串联重复序列(STR)的发现，STR 技术很快发展成为法医 DNA 检测的重要技术。由于 STR 片段长度相对较短，片段的退火温度较为相似，便于实现多位点多重扩增。STR 检测技术进一步完善发展，与荧光标记和现代化遗传分析仪相结合，实现法医 DNA 检测的全自动化。STR 检测技术成为目前法医 DNA 检测应用最为广泛的技术。

第四是 mtDNA 技术。mtDNA 检测是一种序列碱基多态性。该技术对存在于人类细胞的细胞质中的线粒体 DNA 进行多态性检测。由于人类 mtDNA 不发生重组，受精卵形成时线粒体来自母亲提供的卵子，所以遵循母系遗传，适用于母子关系认定。

第五是 SNP 分析技术。SNP（单核苷酸多态性性）是一种序列多态性，指 DNA 序列中单个核苷酸变异。由于在同一个碱基位置发生两次突变的概率极低，所以 SNP 标记通常有两种基因型(少数存在 4 种基因型)，比较便于结果分析。SNP 标记分布非常广泛，数目众多，DNA 微少的生物检材料也可以实用。与 STR 相比，STR 技术局限性为突变率相对较高，SNP 则低很多。

第六是 DNA 甲基化技术。DNA 甲基化是一种重要的表观遗传标记，可能应用于对同卵双胞胎和连体婴身份识别，作为目前经典遗传标记的有效补充。目前正在研究具有潜在法医学应用价值的 DNA 甲基化位点，有望依据甲基化的 SNP 位点进行身份识别。

2.

基因治疗(gene therapy)就是用正常或野生型(wild type)基因矫正或置换致病基因的一种治疗方法。在这种治疗方法中，目的基因被导入到靶细胞(target cells)内，他们或与宿主细胞(host cell)染色体整合成为宿主遗传物质的一部分，或不与染色体整合而位于染色体外，但

都能在细胞中得到表达，起到治疗疾病的作用。

一个例子如遗传性视网膜疾病（也被称为遗传性视网膜营养不良，或 IRDS），这是一组罕见的、由遗传性基因突变引起的眼部疾病，可导致视力下降或失明。遗传性视网膜疾病的一些人，比如那些有视网膜色素变性（RP）或无脉络膜（CHM）的人，会经历视力的逐渐丧失，最终导致完全失明。其他人，例如莱伯先天性黑朦（LCA），可能是先天的或在婴儿期或儿童早期就会经历视力的丧失。

研究人员将一个健康的基因复制到病人视网膜细胞的一种方法是使用载体。一些最常见的载体是由变异的病毒制成的。病毒通常被用作载体，因为它们具有进入特定细胞的自然能力。实验步骤基本分为两部分：第一步：修改病毒。为了制造一种病毒载体，科学家们移除病毒内的致病基因，并用目标组织中功能正常的基因拷贝来代替这些病毒基因。一旦病毒被修改，它的使命和目标就是运送所需的基因到细胞，而不会引起疾病。第二步：传递基因。病毒载体被引入到特定的组织，例如视网膜，它将功能基因传递到目标细胞中。一旦细胞接受了功能基因，它就应该通过产生必要的蛋白质或停止生产有害蛋白质来应对突变，从而对疾病起到根本的治疗作用。

迄今为止，该疗法已取得显著效果。二十多个孩子和成年人因为这项疗法而改善了视力。但问题是它的效果是否持久，成本是否能够承担。